부모용 진행 안내 · 행렬과 덧셈·뺄셈

고1 수학 · 공통수학1행렬 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-MATRIX-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지(행·열 표시), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 표의 자료를 행렬로 나타내고, 행렬의 꼴(m×n)과 (i, j) 성분 (a_{23} 꼴)을 행 번호 먼저·열 번호 나중으로 읽으며, 서로 같은 두 행렬에서 미지수를 구한다.
확인 표를 행렬로(S03), 행과 열(S04), (2, 3) 성분(S05), 서로 같은 행렬(S06), 연습(S07), 확인(S12 ①④, S14 ①③, 활동지 1·2·4①·5)
성공 기준 2×3 행렬 A에서 a_{23}을 ‘제2행 제3열의 성분’으로 찾아 6이라 하고, 3×2 행렬 B의 꼴을 3×2로 쓰며, 두 행렬이 서로 같을 때 x + 1 = 5에서 x = 4를 구한다.

목표 B 꼴이 같은 두 행렬의 덧셈·뺄셈과 실수배를 같은 위치의 성분끼리 계산하고(2A − B 포함), 꼴이 다른 두 행렬은 더할 수 없음을 설명한다.
확인 덧셈·뺄셈(S08), 실수배와 2A − B(S09), 연습(S10, S11), 확인(S12 ②③, S14 ②, 활동지 3·4②)
성공 기준 A = (3, 0 / −1, 2), B = (1, −4 / 2, 5)일 때 A + B = (4, −4 / 1, 7), 2A − B = (5, 4 / −4, −1)을 구하고, 2×2 행렬과 2×3 행렬은 같은 위치의 성분이 없는 칸이 있어 더할 수 없다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 정수와 유리수의 혼합 계산

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정수와 유리수의 혼합 계산)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
(i, j) 성분에서 행과 열을 바꿔 읽는다(a_{23}을 제3행 제2열의 성분으로 읽음).	행 번호 먼저, 열 번호 나중을 두 손가락으로 짚어 찾게 한다(S05, S07 ②).

행렬의 꼴을 말할 때 열의 수를 먼저 쓴다(3×2 행렬을 2×3으로 씀).	가로줄(행)의 개수를 먼저 세게 하고 색연필로 표시한다(S04, S07 ①, S13).
꼴이 다른 두 행렬도 더할 수 있다고 생각해 짝이 없는 성분을 그대로 쓴다.	같은 위치의 성분이 없는 칸을 찾아 덧셈이 정의되지 않음을 확인한다(S11).
실수배에서 일부 성분에만 곱하거나, 뺄셈에서 음수 성분을 뺄 때 부호를 바꾸지 않는다(0 − (−4) = −4).	실수배는 모든 성분에 곱하고, 2A를 따로 적은 뒤 빼게 하며, 음수 빼기는 보충 장에서 다시 익힌다(S09, S13, S16).

오늘 다루지 않는 것 행렬의 뜻(표를 행렬로), 행·열·성분, m×n 행렬, (i, j) 성분과 기호 a_{12} 꼴, 서로 같은 행렬, 꼴이 같은 행렬의 덧셈·뺄셈, 실수배와 2A − B 꼴의 계산, X + A = B 꼴의 간단한 행렬 구하기를 다룬다. 성분은 정수로 한정하고 행렬은 3×3 이하로 다룬다. 행렬의 곱셈은 다음 차시, 덧셈의 교환·결합법칙의 증명, 영행렬·단위행렬의 성질은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(정수의 덧셈·뺄셈·곱셈)	약 3분	—
S03	표를 행렬로 나타내기, 행렬과 성분의 뜻	약 3분	A
S04	행과 열, m×n 행렬	약 2분	A
S05	(i, j) 성분과 기호 a_{23}	약 3분	A
S06	서로 같은 행렬	약 2분	A
S07	안내받는 연습(꼴, 성분 읽기, 서로 같은 행렬)	약 4분	A
S08	행렬의 덧셈과 뺄셈	약 3분	B
S09	행렬의 실수배, 2A − B 계산(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(덧셈·뺄셈·실수배)	약 3분	B
S11	오개념 비교(꼴이 다른 행렬의 덧셈)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(음수의 덧셈·뺄셈·곱셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 행렬과 덧셈·뺄셈 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

수를 표처럼 늘어놓고 괄호로 묶은 행렬을 처음 보여 주고, 표를 한꺼번에 계산하는 방법이 궁금하게 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “가게 두 곳에서 빵·우유·주스가 몇 개 팔렸는지를 이렇게 괄호로 묶어 썼어. 이걸 행렬이라고 해.”
- “이틀 동안 판 개수를 알려면 표 두 개를 어떻게 하면 될까?”

예상 답

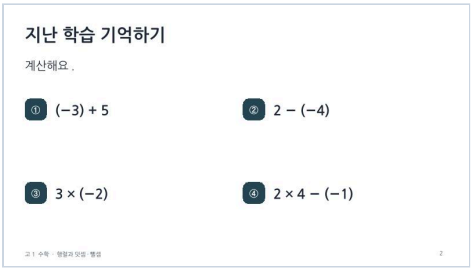
- “같은 칸끼리 더해요.” “잘 모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 공책에 3칸짜리 표를 두 줄 그려 숫자를 옮겨 적게 합니다. 행렬은 표에서 이름 칸을 뺀 것입니다.

주의

- 행렬은 2022 개정 교육과정에서 공통수학1에 새로 들어온 내용입니다. 정수 계산만 바르면 어렵지 않다고 안심시켜 주세요.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(정수의 덧셈·뺄셈·곱셈) · 약 3분

행렬의 성분끼리 계산할 때 쓰는 정수의 덧셈·뺄셈·곱셈과 계산 순서를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 음수를 빼는 계산이야. 빼기를 어떻게 바꿨지?”
- “④는 곱셈을 먼저 해.”

정답

- ① 2
- ② 6 (2 + 4)
- ③ −6
- ④ 9 (8 + 1)

막히면

- ②④가 틀리면 S16(보충)에서 음수 빼기를 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 중1 ‘정수와 유리수의 혼합 계산’을 먼저 합니다.

주의

- ②를 −2로 답하면 음수를 뺄 때 부호를 바꾸지 않은 것입니다. 오늘 행렬의 뺄셈에서 가장 많이 나오는 실수입니다.



S03 **표를 행렬로 나타내요** · 표를 행렬로 나타내기, 행렬과 성분의 뜻 · 약 3분

표에서 이름 칸을 빼고 수만 같은 자리에 늘어놓아 괄호로 묶으면 행렬이 됨을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “표에서 ‘1호점’, ‘빵’ 같은 이름을 빼고 수만 같은 자리에 쓰면 오른쪽처럼 돼.”
- “행렬 안의 수 하나하나를 성분이라고 해. 이 행렬에는 성분이 몇 개 있어?”

예상 답

- “6개요.”

막히면

- 표 위에 투명한 종이를 대고 수만 따라 적는다고 생각하게 합니다.

주의

- 행렬은 보통 A, B처럼 대문자로 이름을 붙입니다. 수의 자리를 바꾸면 다른 행렬이 됩니다(3과 5를 바꾸면 1호점의 빵·우유 개수가 바뀜).



S04 **행과 열** · 행과 열, m×n 행렬 · 약 2분

행렬의 가로줄을 행, 세로줄을 열이라 하고, 행이 m개·열이 n개인 행렬을 m×n 행렬이라 함을 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “주황색으로 칠한 가로줄이 제1행이야. 파란색 세로줄은 몇 번째 열이야?”
- “행이 2개, 열이 3개니까 2×3 행렬이야. 행의 개수를 먼저 말해.”

예상 답

- “제2열이요.” “2×3 행렬이요.”

막히면

- ‘행’은 한자로 다닐 행(行), 가로로 걸어가는 줄로 기억하게 합니다. 색연필로 행은 가로, 열은 세로로 그어 봅니다.

주의

- 2×3 행렬은 ‘2 바이 3 행렬’이라고 읽습니다. 행렬의 꼴을 말할 때 행의 수가 먼저, 열의 수가 나중입니다(M2).



S05 **(2, 3) 성분 찾기** · (i, j) 성분과 기호 a_{23} · 약 3분

제i행 제j열의 성분을 (i, j) 성분이라 하고, 행렬 A의 (2, 3) 성분을 a_{23}처럼 소문자에 아래 첨자를 붙여 씀을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “(2, 3)에서 앞의 2는 몇 번째 행이라는 뜻이야?”
- “제2행과 제3열이 만나는 칸의 수는?”
- “그럼 a_{12}는 어느 칸이고 얼마야?”

예상 답

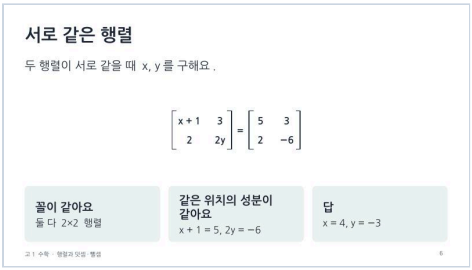
- “제2행이요.” “6이요.” “제1행 제2열, 5예요.”

막히면

- 손가락 하나로 제2행을 가로로 짚고, 다른 손가락으로 제3열을 세로로 내려와 만나는 칸을 찾게 합니다.

주의

- a_{23}은 ‘a 이삼’이라고 읽습니다. 행렬 이름 A의 소문자 a를 씁니다(행렬 B이면 b_{23}).
- a_{23}을 제3행 제2열로 바꿔 읽는 실수가 많습니다(M1). 좌표 (x, y)에서 x를 먼저 쓰듯 행을 먼저 씁니다.



S06 **서로 같은 행렬** · 서로 같은 행렬 · 약 2분

두 행렬의 꼴이 같고 같은 위치의 성분이 모두 같을 때 두 행렬이 서로 같다고 하며, 이를 이용해 미지수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 행렬이 같으려면 무엇이 같아야 할까?”
- “(1, 1) 성분끼리 같다고 식을 세우면? (2, 2) 성분은?”

예상 답

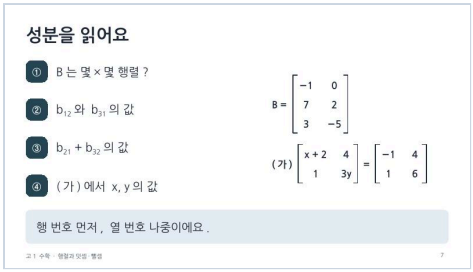
- “크기가 같고, 같은 자리의 수가 같아야 해요.” “x + 1 = 5, 2y = −6이에요.”

막히면

- 두 행렬의 같은 칸을 같은 색으로 동그라미 치게 합니다.

주의

- 두 행렬 A, B가 서로 같으면 A = B로 씁니다. 꼴이 다르면 성분을 볼 필요도 없이 같지 않습니다.



S07 성분을 읽어요 · 안내받는 연습(꼴, 성분 읽기, 서로 같은 행렬) · 약 4분

도움을 받으며 행렬의 꼴과 (i, j) 성분을 읽고, 서로 같은 행렬에서 미지수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “B의 가로줄은 몇 개, 세로줄은 몇 개야?”
- “b_{31}은 제몇 행 제몇 열이야?”
- “(가)는 같은 위치의 성분끼리 식을 세워 봐.”

정답

- ① 3×2 행렬
- ② $b_{12} = 0$, $b_{31} = 3$
- ③ $7 + (-5) = 2$
- ④ $x = -3$ ($x + 2 = -1$), $y = 2$ ($3y = 6$)

막히면

- ①을 2×3으로 답하면 S04로 돌아가 행(가로줄)의 수를 먼저 세게 합니다.
- ②에서 b_{31}을 7로 답하면 행과 열을 바꿔 읽은 것입니다(M1). S05처럼 두 손가락으로 짚게 합니다.

주의

- B는 행렬 이름이 B이므로 성분을 b로 씁니다.



S08 같은 위치끼리 더하고 빼요 · 행렬의 덧셈과 뺄셈 · 약 3분

두 행렬의 덧셈과 뺄셈은 같은 위치의 성분끼리 계산한다는 것을 판매량의 합과 차로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “이틀 동안 1호점에서 우유는 모두 몇 개 팔렸어? 노란 칸을 봐.”
- “B − A의 (2, 3) 성분 −6은 무슨 뜻일까?”

예상 답

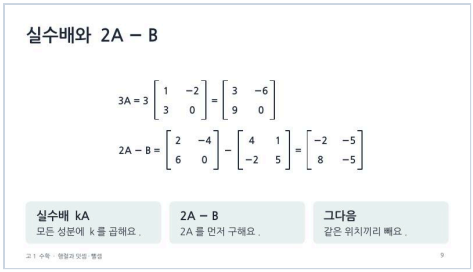
- “5 + 4 = 9개요.” “2호점 주스가 둘째 날 6개 덜 팔렸어요.”

막히면

- 두 행렬의 같은 칸을 같은 색 색연필로 표시하고 하나씩 더하게 합니다.

주의

- B − A의 (1, 1) 성분은 2 − 3 = −1입니다. 뺄셈에서는 순서가 중요합니다 (A − B와 B − A는 부호가 반대).
- 더하거나 빼도 꼴(2×3)은 그대로입니다.



S09 실수배와 2A − B · 행렬의 실수배, 2A − B 계산(시범) · 약 3분

행렬 A의 모든 성분에 실수 k를 곱한 것을 kA(A의 k배)라 하고, 실수배와 뺄셈이 섞인 식은 실수배를 먼저 함을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “3A는 A를 세 번 더한 것과 같아. A + A + A를 하면 각 성분은 어떻게 될까?”
- “2A − B의 (2, 1) 성분은 6 − (−2)야. 얼마지?”

예상 답

- “모든 성분이 3배가 돼요.” “8이요.”

막히면

- (2, 1) 성분처럼 음수를 빼는 칸에서 막히면 S16(보충)의 음수 빼기를 봅니다.

주의

- 실수배는 한 성분만이 아니라 모든 성분에 곱합니다(M4). 0에 곱해도 0입니다.
- 2A − B를 계산할 때 2A의 칸을 따로 적고 빼면 실수가 줄어듭니다.



S10 행렬을 계산해요 · 안내받는 연습(덧셈·뺄셈·실수배) · 약 3분

도움을 받으며 2×2 행렬의 덧셈·뺄셈·실수배를 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 (1, 2) 성분은 무엇과 무엇을 더해?”
- “②의 (1, 2) 성분은 −1 − 4야. 얼마지?”
- “④는 2A를 먼저 써 봐.”

정답

- ① 1행 (3, 3), 2행 (−3, 5)
- ② 1행 (1, −5), 2행 (3, 1)
- ③ 1행 (3, 12), 2행 (−9, 6)
- ④ 1행 (5, 2), 2행 (−3, 8)

막히면

- 한 성분씩 칸을 짚으며 계산하게 하고, 다 쓰면 꼴이 2×2인지 확인합니다.

주의

- ②의 (2, 1) 성분은 0 − (−3) = 3입니다. −3으로 쓰면 음수 빼기 실수입니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(꼴이 다른 행렬의 덧셈) · 약 2분

꼴이 다른 두 행렬은 같은 위치의 성분이 없는 칸이 생기므로 더하거나 뺄 수 없음을 확인합니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 행렬에 제3열이 있어?”
- “7과 1은 무엇과 더해야 할까?”

예상 답

- “없어요.” “더할 짝이 없어요. 곰 말이 맞아요.”

정답

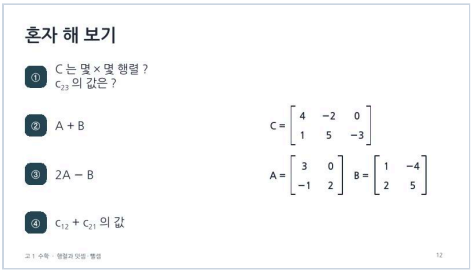
- 곰이 맞습니다. 행렬의 덧셈·뺄셈은 꼴이 같을 때만 합니다.

막히면

- S08의 판매량 이야기로 돌아가, 한쪽 표에만 있는 ‘주스’ 칸은 짝이 없다는 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 실수배는 어떤 꼴의 행렬에도 할 수 있습니다. 꼴이 같아야 하는 것은 덧셈·뺄셈입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 행렬의 꼴과 성분 읽기(A), 덧셈과 2A − B 계산(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 쓰면 꼴이 맞는지도 확인해 봐.”

정답

- ① 2×3 행렬, $c_{23} = -3$
- ② 1행 (4, −4), 2행 (1, 7)
- ③ 1행 (5, 4), 2행 (−4, −1)
- ④ (−2) + 1 = −1

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “행이 먼저야, 열이 먼저야?”, “같은 위치끼리 계산했어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①④를 맞히면 목표 A, ②③을 맞히면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 행·열을 바꾸는 실수와 부호 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③의 (1, 2) 성분은 2 × 0 − (−4)야. 얼마지?”

정답

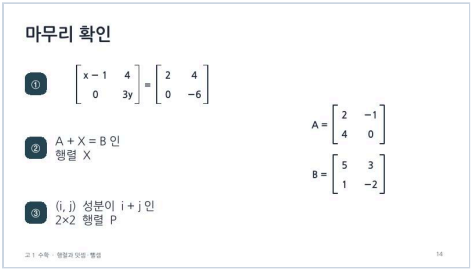
- ① 2×3, $c_{23} = -3$ ② 1행 (4, −4), 2행 (1, 7) ③ 1행 (5, 4), 2행 (−4, −1) ④ −1

막히면

- ①④가 틀리면 S04·S05로, ②③이 틀리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 꼴의 문제로 서로 같은 행렬(A), 행렬의 뺄셈을 거꾸로 쓰는 문제(B), 성분의 규칙(A)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x, y의 값을 구해.”
- “②는 X의 각 성분을 □로 놓고, 같은 위치끼리 A의 성분과 더해 B가 되게 해 봐.”
- “③의 (1, 2) 성분은 i = 1, j = 2니까 1 + 2야.”

정답

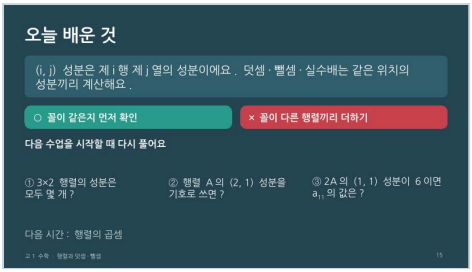
- ① x = 3, y = −2
- ② X = B − A: 1행 (3, 4), 2행 (−3, −2)
- ③ 1행 (2, 3), 2행 (3, 4)

막히면

- ②는 수의 덧셈 2 + □ = 5에서 □ = 5 − 2인 것과 같다는 것을 보여 줍니다.

주의

- ②를 A − B로 계산하면 부호가 모두 반대가 됩니다. 답을 A에 더해 B가 되는지 확인하게 합니다.
- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “(i, j) 성분에서 i는 행이야, 열이야?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “i는 행, j는 열이에요.”

정답

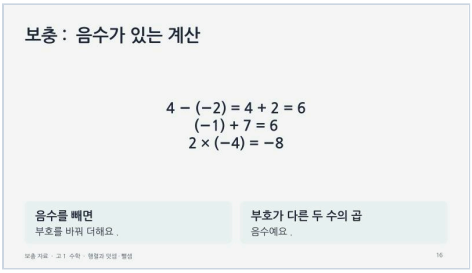
- ① 6개
- ② a_{21}
- ③ 3

막히면

- S05와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘행렬의 곱셈’에서는 행과 열의 성분을 차례로 곱해 더합니다. 오늘의 행·열 읽기가 바탕입니다.



S16 **보충: 음수가 있는 계산** · 선수 학습 보충(음수의 덧셈·뺄셈·곱셈) · 약 5분

S02가 흔들리면 성분 계산에 쓰는 음수 빼기, 부호가 다른 수의 덧셈과 곱셈을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “4 − (−2)는 4 + 2와 같아. 왜 그럴까? 빚 2를 없애 주면 2가 늘어나는 것과 같아.”
- “(−1) + 7은 수직선에서 −1에서 오른쪽으로 7칸 가면 돼.”
- “3 − (−5), (−6) × 2도 해 볼래?”

정답

- 3 − (−5) = 8
- (−6) × 2 = −12

막히면

- 수직선을 그려 더하기는 오른쪽, 빼기는 왼쪽으로 움직이고, 음수를 빼면 방향이 바뀐다는 것을 보여 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘정수와 유리수의 혼합 계산’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 1행 (12, 8, 5), 2행 (9, 11, 7) ② 2×3 행렬 ③ 9

2	① −1 ② 6 ③ 3 + 7 = 10
3	① 1행 (−1, −3), 2행 (7, 3) ② 1행 (3, −3), 2행 (−3, 5) ③ 1행 (4, 0), 2행 (−10, 2) ④ 1행 (7, −9), 2행 (−4, 14)
4	① x = 4, y = 7 ② X = B − A: 1행 (−3, 3), 2행 (3, −5)
5	1행 (1, 0, −1), 2행 (3, 2, 1) (예: (1, 1) 성분 2 × 1 − 1 = 1)
6	① 6개 ② a_{21} ③ 3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 음수 빼기·곱셈 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 꼴·성분(①④)만 □ 계산(②③)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: (i, j)의 행·열을 바꿔 읽음(M1) □ m×n을 거꾸로 씀(M2) □ 꼴이 다른 행렬을 더함(M3) □ 실수배·음수 빼기 실수(M4) □

메모: _____